



ArrowClock

Director of Shooting Control Software
Software di Controllo per il Direttore dei Tiri

User Manual (pag. 2)
Manuale Utente (pag. 8)

Designed by Giovanni Zucchi
Arcieri Aquila Bianca — Modena

ENGLISH — USER MANUAL

1. Introduction

ArrowClock is a professional timing and signalling application designed for archery competitions. It manages the full shooting cycle — preparation (red light), shooting (green/yellow light), and recovery phases — with support for both linear shooting sessions and head-to-head match formats. Multiple external monitors can be driven simultaneously.

ArrowClock was conceived and developed by Giovanni Zucchi of Arcieri Aquila Bianca, Modena, Italy.

2. System Requirements

2.1 Minimum Hardware

Component	Minimum Specification
CPU	Intel/AMD dual-core 1.5 GHz or equivalent
RAM	2 GB
Display	1 primary monitor (1024×768 minimum)
Sound card	Any integrated or external audio output
OS	Windows 10/11, macOS 10.14+, Linux
Java	Java Runtime Environment (JRE) 17 or later

2.2 Recommended Hardware

Component	Recommended
CPU	Quad-core 2.0 GHz or faster
RAM	4 GB or more
Primary display	1920×1080 — operator control panel
Secondary display(s)	Full HD or larger — archer-facing board
Audio	Speakers or PA system connected to audio output

3. Installing Java

ArrowClock requires Java 17 or later. If Java is not installed on your computer, follow these steps:

3.1 Verify if Java is already installed

Open a terminal (Command Prompt on Windows, Terminal on macOS/Linux) and type:

```
java -version
```

If you see output such as 'java version 17.x.x' or higher, Java is already installed and you can skip this section.

3.2 Download Java from Oracle

- Open your web browser and navigate to: <https://www.java.com/en/download/>
- Alternatively, for the full JDK (developers):
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- Choose the installer that matches your operating system (Windows .exe, macOS .dmg, Linux .tar.gz or .deb).
- Download and run the installer, accepting the license agreement when prompted.
- Follow the on-screen installation steps.
- After installation, verify by running 'java -version' in a new terminal window.

Note: For production use at competitions, we recommend downloading the OpenJDK LTS version from <https://adoptium.net/> (Eclipse Temurin), which is free and open source.

4. First Launch

4.1 Starting ArrowClock

- Locate the ArrowClock JAR file (ArrowClock.jar).
- **Double-click it, or open a terminal and type:**
`java -jar ArrowClock.jar`
- On first launch, if only one monitor is detected, a single resizable window opens as the archer display. The operator panel opens immediately on the primary screen.
- With two or more monitors, the operator panel fills the primary monitor and each additional screen shows a full-screen archer display.

Note for Linux Users: > To ensure maximum graphical fluidity and prevent visual delays on large external monitors, it is highly recommended to force hardware acceleration. Instead of double-clicking or using the standard command, open the terminal and launch the software using:

```
java -Dsun.java2d.opengl=true -jar ArrowClock.jar
```

4.2 Window Controls

The operator panel uses a custom title bar. The three buttons at the top right control the window:

-  — Minimise the operator window.
-  — Toggle full-screen / restore.
-  — Close ArrowClock and exit.

You can drag the operator window by clicking and dragging the title bar.

5. Interface Overview

5.1 Toolbar (top row)

Button / Control	Function
Match in Progress: OFF/ON	Activates/deactivates active-match mode. Enables log recording and locks certain settings.
FORMAT: SEC / MM:SS / INVISIBLE (M)	Cycles the time display format on archer boards between seconds, mm:ss, and invisible (hidden timer, useful for elite sessions).

SOUND: ON / OFF (S)	Enables or disables all audio whistles.
Dark/Light Theme (C)	Switches the operator UI between dark and light mode.
Language (L)	Toggles interface language between English and Italian.

5.2 Toolbar (bottom row)

Button / Control	Function
Turn Display: OFF/ON (D)	Shows archer names/groups on the selected external monitor instead of the timer.
On: Monitor N (selector)	Selects which external monitor shows the turn display.
SHOW MONITOR ID (I)	Briefly shows each monitor's number on screen — useful for cabling and setup.

5.3 Four Control Panels

The main interface is divided into four quadrants:

- Time Management — T1 (preparation), T2 (shooting), T3 (yellow warning) timers.
- Archer Display — live thumbnail preview of what each external monitor is showing.
- Match Mode (Preset) — choose the competition format and related settings.
- Match Control — turn rotation, end counter, and action buttons.

6. Match Modes (Presets)

6.1 Manual

Full control over T1, T2, T3 timers. No automatic sequence is applied. Suitable for training or custom formats.

6.2 INDOOR

Follows WA Indoor rules: T1=10s preparation, T2=40s per arrow × 3 arrows = 120s shooting time, T3=30s yellow warning. Maximum 10 ends per part.

6.3 OUTDOOR

Follows WA Outdoor rules: T1=10s, T2=40s per arrow × 6 arrows = 240s, T3=30s. Maximum 6 ends per part.

6.4 MATCH (Head-to-Head)

Chess-clock style competition. Left and right athletes alternate shooting. Configure in the Match Settings panel:

- Type: INDIVIDUAL (1 archer each side), TEAMS (3 archers each side), MIX-TEAM (2 archers each side).
- Arrows per Archer: number of arrows each archer shoots per turn.
- Seconds per Arrow: time budget per arrow.

6.5 SHOOT-OFF

Like MATCH but uses fixed 1-arrow-per-archer shoot-off parameters, and applying the shoot-off logic: the archer/team alternates with each arrow.

7. Running a Session — Step by Step

7.1 Setup

- Select the competition Preset (INDOOR, OUTDOOR, MATCH, or Manual).
- Verify T1, T2, T3 values (for Manual mode).
- Select the turn rotation mode from the combo box (e.g., AB–CD).
- Set Trial Ends and Current End to 0 / 1 as required.
- Activate Match in Progress: ON to enable log recording.
- Press SHOW MONITOR ID if needed to identify which cable goes to which screen.

7.2 Starting an End

- Press SPACE (or the START button) to begin an end.
- The archer display turns RED for T1 seconds (preparation phase) — 2 whistles are sounded.
- After T1 the board turns GREEN for T2 seconds (shooting phase) — 1 whistle.
- When T3 seconds remain, the board turns YELLOW as a warning.
- At time-out the board returns RED and 3 whistles are sounded — end complete.

7.3 Skipping a Phase (SPACE during a running end)

Pressing SPACE while an end is in progress skips the current phase immediately (preparation → shooting, shooting → end complete). This is used if an athlete finishes before time.

7.4 Turn Rotation (T key)

The 'T' key (or the turn button) rotates which group starts first. Example: in AB–CD mode, pressing T alternates between 'AB starts' and 'CD starts'. The current starting group is shown on the button label.

7.5 Recovery Phase (R key)

Situation	Behaviour
Pressed during WAITING	Immediately activates a 40-second equipment recovery countdown ready to starts.
Pressed during a running end	Books recovery for after the current end finishes (indicator triangle shown on button).
Pressed again while booked	Cancels the booking.
Pressed during RECOVERY WAIT	Adds 40 seconds to the remaining recovery time.

7.6 Emergency (ENTER key)

ENTER activates the emergency mode: the countdown is frozen, all boards blink red/yellow, 5 whistles sound, and STOP is displayed. Press ENTER again to resume from the exact point where the emergency was triggered. During an emergency the RESET TIME button (Shift key) opens the time adjustment dialog.

7.7 Resetting a Match (G key)

G (or the RESET MATCH button) stops everything and returns to the initial waiting state. Any booked or active recovery is cancelled and logged.

7.8 Manual Whistle (F key)

F triggers a single whistle immediately at any time.

8. Head-to-Head Match Details

When MATCH mode is active, the board switches to a split-screen layout showing both competitors' names and timers side by side.

- The coloured side is the ACTIVE shooter (green = shooting, red = waiting/frozen).
- For INDIVIDUAL type, each archer has a personal countdown.
- For TEAMS and MIX-TEAM, the team shares a time pool that carries over between turns.
- The Start Left / Start Right (T) button controls which side begins each end.
- Press Team Names (N) to enter the archer or team names shown on the boards.

9. Log Files

9.1 Location

ArrowClock automatically creates a log file when Match in Progress is active. The file is stored at:

Windows: C:\Users\<YourName>\ArrowClock_Logs\ArrowClock_Log.txt
macOS: /Users/<YourName>/ArrowClock_Logs/ArrowClock_Log.txt
Linux: /home/<username>/ArrowClock_Logs/ArrowClock_Log.txt

9.2 Log Format

Each line is formatted as:

[HH:MM:SS][Part N] Event description

Events logged include: session start, end start/finish, turn changes, emergency activations/resolutions, manual time corrections, recovery activations and cancellations, and part/match transitions.

9.3 Reading the Log

Log entry example	Meaning
[10:32:00][Part 1] === NEW SESSION STARTED ===	Operator activated Match in Progress.
[10:32:10][Part 1] --- END 1 STARTED ---	End 1 began.
[10:34:12][Part 1] --- END 1 FINISHED ---	End 1 completed.
[10:40:00][Part 1] !!! EMERGENCY ACTIVATED !!!	Emergency button was pressed.

[10:40:25][Part 1] [MANUAL EDIT] SINGLE SYSTEM: time changed from 30s to 60s	Operator adjusted remaining time.
[10:40:30][Part 1] !!! EMERGENCY RESOLVED !!!	Match resumed.
[11:05:00][Part 1] >>> PART 1 FINISHED <<<	First series of ends completed.

Tip: The log file is appended to each new session — it is never overwritten. You can open it with any text editor (Notepad, TextEdit, gedit) during or after the competition.

10. Keyboard Shortcuts Reference

Key	English	Italiano
Space	Start / Skip phase	Avvia / Salta fase
Enter	Emergency / Resume	Emergenza / Riprendi
G	Reset match	Reset gara
R	Recovery / +40s / Book	Recupero / +40s / Prenota
F	Manual whistle	Fischio manuale
T	Rotate starting turn	Ruota turno di partenza
M	Cycle time format	Cicla formato tempo
C	Toggle dark/light theme	Alterna tema scuro/chiaro
S	Toggle sound on/off	Attiva/disattiva suono
D	Toggle turn display	Alterna display turni
I	Show monitor IDs	Mostra ID monitor
L	Toggle language IT/EN	Cambia lingua IT/EN
N	Set team names (Match)	Imposta nomi squadre (Scontro)
Shift	Reset time (during Emergency)	Reimposta tempo (durante Emergenza)
↑ / ↓	Increment / decrement end counter	Aumenta / diminuisci contatore volée

ITALIANO — MANUALE UTENTE

1. Introduzione

ArrowClock è un'applicazione professionale per la gestione dei tempi e dei segnali nelle gare di tiro con l'arco. Gestisce l'intero ciclo di tiro — preparazione (luce rossa), tiro (luce verde/gialla) e recupero — con supporto per sessioni di tiro lineare e modalità scontro testa-a-testa. È possibile gestire più monitor esterni contemporaneamente.

ArrowClock è stato ideato e sviluppato da Giovanni Zucchi degli Arcieri Aquila Bianca, Modena.

2. Requisiti di Sistema

2.1 Requisiti Minimi Hardware

Componente	Requisito Minimo
CPU	Intel/AMD dual-core 1.5 GHz o equivalente
RAM	2 GB
Display	1 monitor primario (minimo 1024×768)
Scheda audio	Qualsiasi output audio integrato o esterno
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 10.14+, Linux
Java	Java Runtime Environment (JRE) 17 o superiore

2.2 Configurazione Consigliata

Componente	Consigliato
CPU	Quad-core 2.0 GHz o superiore
RAM	4 GB o più
Monitor principale	1920×1080 — pannello di controllo operatore
Monitor secondario/i	Full HD o maggiore — tabellone per gli arcieri
Audio	Altoparlanti o impianto PA collegato all'uscita audio

3. Installazione di Java

ArrowClock richiede Java 17 o versione superiore. Se Java non è installato, seguire questi passaggi:

3.1 Verifica se Java è già installato

Aprire un terminale (Prompt dei comandi in Windows, Terminale in macOS/Linux) e digitare:

```
java -version
```

Se l'output mostra 'java version 17.x.x' o superiore, Java è già installato e si può saltare questa sezione.

3.2 Download di Java dal sito Oracle

- Aprire il browser e andare su: <https://www.java.com/it/download/>
- In alternativa, per il JDK completo (sviluppatori): <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- Scegliere l'installer corrispondente al proprio sistema operativo (Windows .exe, macOS .dmg, Linux .tar.gz o .deb).
- Scaricare ed eseguire l'installer, accettando il contratto di licenza quando richiesto.
- Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.
- Al termine, verificare aprendo un nuovo terminale e digitando 'java -version'.

Nota: Per uso in produzione durante le gare, si consiglia di scaricare OpenJDK LTS da <https://adoptium.net/> (Eclipse Temurin), gratuito e open source.

4. Primo Avvio

4.1 Avvio di ArrowClock

- Individuare il file JAR di ArrowClock (ArrowClock.jar).
- Fare doppio clic, oppure aprire un terminale e digitare:
`java -jar ArrowClock.jar`
- Con un solo monitor, si apre una finestra ridimensionabile come display arcieri. Il pannello operatore si apre sullo schermo principale.
- Con due o più monitor, il pannello operatore occupa il monitor principale e ogni schermo aggiuntivo mostra il display arcieri a schermo intero.

Nota per gli utenti Linux: > Per garantire la massima fluidità grafica e prevenire ritardi visivi sui monitor esterni di grandi dimensioni, si raccomanda vivamente di forzare l'accelerazione hardware. Invece di fare doppio clic o usare il comando standard, aprire il terminale e avviare il software con questo comando:

```
java -Dsun.java2d.opengl=true -jar ArrowClock.jar
```

4.2 Controlli della Finestra

Il pannello operatore usa una barra del titolo personalizzata. I tre pulsanti in alto a destra controllano la finestra:

-  — Minimizza la finestra operatore.
-  — Alterna tra schermo intero e finestra normale.
-  — Chiude ArrowClock ed esce dall'applicazione.

È possibile trascinare la finestra operatore cliccando e trascinando la barra del titolo.

5. Panoramica dell'Interfaccia

5.1 Toolbar (prima riga)

Pulsante / Controllo	Funzione
Gara in Corso: OFF/ON	Attiva/disattiva la modalità gara attiva. Abilita la registrazione del log e blocca alcune impostazioni.
FORMATO: SEC / MM:SS /	Cicla il formato di visualizzazione del tempo sui display tra secondi,

INVISIBILE (M)	mm:ss e invisibile.
SUONO: ON / OFF (S)	Abilita o disabilita tutti i fischi audio.
Tema Scuro/Chiaro (C)	Alterna l'interfaccia operatore tra tema scuro e chiaro.
Lingua (L)	Alterna la lingua dell'interfaccia tra Italiano e Inglese.

5.2 Toolbar (seconda riga)

Pulsante / Controllo	Funzione
Display Turni: OFF/ON (D)	Mostra nomi/gruppi degli arcieri sul monitor selezionato invece del timer.
Su: Monitor N (selettore)	Seleziona quale monitor esterno mostra il display dei turni.
MOSTRA ID MONITOR (I)	Mostra brevemente il numero di ciascun monitor — utile per il cablaggio e la configurazione.

5.3 I Quattro Pannelli di Controllo

- Gestione Tempi — Timer T1 (preparazione), T2 (tiro), T3 (avviso giallo).
- Visualizzazione Arciere — anteprima in miniatura di ciò che viene mostrato su ogni monitor esterno.
- Modalità Gara (Preset) — scelta del formato di gara e impostazioni correlate.
- Controllo Gara — rotazione turni, contatore volée e pulsanti di azione.

6. Modalità di Gara (Preset)

6.1 Manuale

Controllo completo su T1, T2, T3. Nessuna sequenza automatica. Adatto per allenamenti o formati personalizzati.

6.2 INDOOR

Segue le regole WA Indoor: T1=10s preparazione, T2=40s per freccia × 3 frecce = 120s tiro, T3=30s avviso giallo. Massimo 10 volée per parte.

6.3 OUTDOOR

Segue le regole WA Outdoor: T1=10s, T2=40s per freccia × 6 frecce = 240s, T3=30s. Massimo 6 volée per parte.

6.4 SCONTRO (Testa-a-Testa)

Formato chess-clock. Gli atleti di sinistra e destra si alternano nel tiro. Configurare nel pannello Impostazioni Scontro:

- Tipo: INDIVIDUALE (1 arciere per lato), SQUADRE (3 arcieri per lato), MIX-TEAM (2 arcieri per lato).
- Frecce per Arciere: numero di frecce contate per arciere.
- Secondi a Freccia: tempo calcolato per ogni freccia.

6.5 SHOOT-OFF

Come SCONTRO ma con parametri fissi da spareggio (1 freccia per arciere), ed applicando la logica degli shoot-off: si alterna l'arciere/squadra ad ogni freccia.

7. Gestione di una Sessione — Passo per Passo

7.1 Preparazione

- Selezionare il Preset di gara (INDOOR, OUTDOOR, SCONTRO o Manuale).
- Verificare i valori T1, T2, T3 (per la modalità Manuale).
- Selezionare la modalità di rotazione turni dal menu a tendina (es. AB–CD).
- Impostare Volée di Prova e Volée Corrente a 0 / 1 secondo necessità.
- Attivare Gara in Corso: ON per abilitare la registrazione del log.
- Premere MOSTRA ID MONITOR se necessario per identificare i monitor collegati.

7.2 Avvio di una Volée

- Premere SPAZIO (o il pulsante START) per avviare una volée.
- Il display arcieri diventa ROSSO per T1 secondi (fase di preparazione) — 2 fischi.
- Dopo T1 il tabellone diventa VERDE per T2 secondi (fase di tiro) — 1 fischio.
- Quando rimangono T3 secondi, il tabellone diventa GIALLO come avviso.
- Allo scadere del tempo il tabellone torna ROSSO e suonano 3 fischi — volée completata.

7.3 Saltare una Fase (SPAZIO durante una volée attiva)

Premere SPAZIO mentre una volée è in corso salta immediatamente la fase corrente (preparazione → tiro, tiro → volée completata). Utilizzato quando un atleta finisce prima del tempo.

7.4 Rotazione Turni (tasto T)

Il tasto T (o il pulsante turno) ruota il gruppo che inizia per primo. Esempio: in modalità AB–CD, premere T alterna tra 'AB inizia' e 'CD inizia'. Il gruppo di partenza corrente è mostrato sull'etichetta del pulsante.

7.5 Recupero Materiale (tasto R)

Situazione	Comportamento
Premuto durante ATTESA	Avvia immediatamente un conto alla rovescia di recupero da 40 secondi pronto a partire.
Premuto durante una volée attiva	Prenota il recupero per dopo la fine della volée corrente (triangolo indicatore sul pulsante).
Premuto di nuovo durante la prenotazione	Annulla la prenotazione.
Premuto durante RECUPERO ATTESA	Aggiunge 40 secondi al tempo di recupero rimanente.

7.6 Emergenza (tasto INVIO)

INVIO attiva la modalità emergenza: il conto alla rovescia si congela, tutti i display lampeggiano rosso/giallo, suonano 5 fischi e appare STOP. Premere INVIO di nuovo per riprendere dal punto

esatto in cui è stata attivata l'emergenza. Durante l'emergenza il pulsante REIMPOSTA TEMPO (tasto Shift) apre la finestra di correzione del tempo.

7.7 Reset Gara (tasto G)

G (o il pulsante RESET GARA) ferma tutto e riporta allo stato iniziale di attesa. Qualsiasi recupero prenotato o attivo viene annullato e registrato nel log.

7.8 Fischio Manuale (tasto F)

F emette un singolo fischio immediatamente in qualsiasi momento.

8. Dettagli Modalità Scontro

Quando la modalità SCONTRO è attiva, il display passa a una visualizzazione a schermo diviso con nomi e timer di entrambi i competitori affiancati.

- Il lato colorato è il tiratore ATTIVO (verde = in tiro, rosso = in attesa/congelato).
- Per il tipo INDIVIDUALE, ogni arciere ha un conto alla rovescia personale.
- Per SQUADRE e MIX-TEAM, la squadra condivide un pool di tempo che si trasferisce tra i turni.
- Il pulsante Inizia Sinistra / Inizia Destra (T) controlla da che lato inizia ogni volée.
- Premere Nomi Squadre (N) per inserire i nomi degli arcieri o delle squadre mostrati sui display.

9. File di Log

9.1 Posizione

ArrowClock crea automaticamente un file di log quando Gara in Corso è attiva. Il file si trova in:

```
Windows:  C:\Users\<NomeUtente>\ArrowClock_Logs\ArrowClock_Log.txt
macOS:    /Users/<NomeUtente>/ArrowClock_Logs/ArrowClock_Log.txt
Linux:    /home/<nomeutente>/ArrowClock_Logs/ArrowClock_Log.txt
```

9.2 Formato del Log

Ogni riga è formattata come:

```
[HH:MM:SS][Parte N] Descrizione evento
```

Gli eventi registrati includono: avvio sessione, inizio/fine volée, cambi turno, attivazioni/risoluzioni emergenza, correzioni manuali del tempo, attivazioni e cancellazioni del recupero, e transizioni di parte/gara.

9.3 Lettura del Log

Esempio di riga di log	Significato
[10:32:00][Parte 1] === NUOVA SESSIONE AVVIATA ===	Operatore ha attivato Gara in Corso.

[10:32:10][Parte 1] --- INIZIO VOLÉE 1 ---	Inizia la volée 1.
[10:34:12][Parte 1] --- FINE VOLÉE 1 ---	Volée 1 completata.
[10:40:00][Parte 1] !!! EMERGENZA ATTIVATA !!!	Pulsante emergenza premuto.
[10:40:25][Parte 1] [MODIFICA MANUALE] SISTEMA UNICO: tempo variato da 30s a 60s	L'operatore ha corretto il tempo.
[10:40:30][Parte 1] !!! EMERGENZA RISOLTA !!!	Gara ripresa.
[11:05:00][Parte 1] >>> FINE PARTE 1 <<<	Prima serie di volée completata.

Suggerimento: Il file di log viene aggiunto ad ogni nuova sessione — non viene mai sovrascritto. Può essere aperto con qualsiasi editor di testo (Blocco Note, TextEdit, gedit) durante o dopo la gara.

10. Scorciatoie da Tastiera — Riepilogo

Vedere la tabella nel riepilogo sezione inglese (identica in entrambe le lingue) — vedere pagina precedente.



ArrowClock

*Designed and developed by
Progettato e sviluppato da*

Giovanni Zucchi

Arcieri Aquila Bianca — Modena, Italy
